

《无机及分析化学原理和应用》习题

第1章 物质的聚集状态

1.1 在25°C时，若电视机用显象管的真空度为 4.0×10^{-7} Pa，体积为2.0L，试求显象管中气体的分子数。

1.2 实验测得在310°C、101.3 kPa时，单质气态磷的密度是 $2.64 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ ，求磷的化学式。

1.3 收集反应中放出的某种气体并进行分析，发现C和H的质量分数分别为0.80和0.20，并测得在0°C和101.3 kPa下，500mL此气体质量为0.6995g，试求：(1) 这个气态化合物的最简式 (2) 它的相对分子质量；(3) 它的分子式。

1.4 在一只200°C的1000L锅炉中有25.0 kg水蒸气，假定它是理想气体，计算它的压力。

1.5 在27°C和101.3 kPa下，某充满氮气的烧瓶重50.43g，同一烧瓶改充氢气后，称重为49.89g，求该烧瓶的体积？

1.6 人在呼吸时呼出气体的组成与吸入空气的组成不同。在36.8°C和101 kPa时，某典型呼出气体的体积分数是：N₂ 75.1%；O₂ 15.2%；CO₂ 3.8%；H₂O 5.9%。试求：(1) 呼出气体的平均相对分子质量；(2) CO₂的分压力。

1.7 A球的体积为2.0 L，B球为1.0 L，两球可通过活塞连通。开始时，A球充有101.3 kPa空气，B球全部抽空但盛有体积小可被忽略的固体吸氧剂。当活塞打通，A球空气进入B球氧被全部吸收。平衡后气体压力为60.80 kPa，求空气中氮和氧分子数目之比。

1.8 炼钢炉中加入 1.0×10^4 kg含碳3%（质量分数）的生铁，通入空气后碳全部燃烧成CO和CO₂，求：

(1) 其中 $\frac{1}{5}$ 的碳燃烧为CO， $\frac{4}{5}$ 的碳燃烧为CO₂，试计算需要多少mol的氧气？

(2) 这些氧气在27°C和101.3 kPa下具有的体积是多少L？

(3) 空气中含氧气21%（体积），试计算所需要的空气的体积（在27°C、101.3 kPa下）。

1.9 在使用金属铝与苛性钠溶液反应制取氢气的实验中，293K时用排水集气法收集氢气。在水面上收集的气体体积为0.355L，压力为100.0kPa，求氢气的质量（该温度下，水的饱和蒸气压 $P_{\text{H}_2\text{O}} = 2.3 \text{ kPa}$ ）。

1.10 CHCl₃在40°C时蒸气压为49.3 kPa，于此温度和98.6 kPa压力下，有4.00L空气缓缓通过CHCl₃（即每个气泡都为CHCl₃蒸气所饱和），求：

(1) 空气和CHCl₃混合气体的体积是多少？

(2) 被空气带走的CHCl₃质量是多少？

1.11 100mL质量分数为30.0%的过氧化氢（H₂O₂）水溶液（密度 $1.11 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ ）在MnO₂催化剂的作用下，完全分解变成O₂和H₂O。问：

(1) 在18.0°C，102kPa下用排水集气法收集氧气（未经干燥时）的体积是多少？

(2) 干燥后，体积又是多少？（在18.0°C，水的饱和蒸气压 $P_{\text{H}_2\text{O}} = 2.06 \text{ kPa}$ ）。

1.12 在15℃和100kPa压力下，将3.45g Zn和过量酸作用，收集得1.20L氢气。求Zn中杂质的质量分数（假定这些杂质和酸不起作用）。

1.13 在20℃、99kPa时用排水集气法要收集1.5L氧气，至少要取多少g KClO_3 （用 MnO_2 做催化剂）进行热分解（在20℃，水的饱和蒸气压 $P_{\text{H}_2\text{O}} = 2.3 \text{ kPa}$ ）？

1.14 现有 K_2HPO_4 溶液，体积为300mL，其中含有5.369g $\text{K}_2\text{HPO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ，计算该溶液的物质的量浓度。

1.15 取1滴含铅离子25 μg 的铅盐溶液（约为0.05mL），当稀释至一升时，问该溶液的浓度为多少（用 $\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 表示）？

1.16 在20℃， I_2 在水中的溶解度为0.0285g/100g H_2O ，求这种饱和溶液中 I_2 的摩尔分数。

1.17 制备250g、质量分数为25.0%的硫酸溶液，需要用多少g浓硫酸（质量分数为98%）？

1.18 计算在60.0mL相对密度1.065、质量分数为58.0%的醋酸溶液中所含醋酸的克数。

1.19 现需1500g、质量分数为86%的酒精作溶剂。实验室存有质量分数为70%的回收酒精和质量分数为95%的酒精，应各取多少进行配制？

1.20 腐蚀印刷线路版常用质量分数为35%的 FeCl_3 溶液，怎样用 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 配制1.5kg这种溶液？这种溶液中 FeCl_3 的摩尔分数是多少？

1.21 现拟制备一种质量分数为20%的氨水溶液，它的密度为 $0.925 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ ，问制备250L此溶液需要用多少体积的氨气（在标准状况下）？

1.22 计算 $0.01135 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl溶液对CaO的滴定度。

第2章 化学分析、测量误差与数据处理

2.1 若将 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 基准物长期保存于保干器中，用来标定NaOH溶液的浓度时，结果是偏高还是偏低？分析纯的NaCl试剂若不作任何处理就用来标定 AgNO_3 溶液的浓度，结果会偏高还是偏低？试解释之。

2.2 称取纯金属锌0.3250g，溶于HCl后，稀释到250mL容量瓶中，计算 Zn^{2+} 溶液的物质的量浓度。

2.3 胃酸中盐酸的浓度近似为 $0.170 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。计算中和50.0 mL这种胃酸所需的下列抗酸剂的质量：

(1) NaHCO_3 ；(2) $\text{Al}(\text{OH})_3$ ；(3) MgO 。

2.4 用 $0.4000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl和2.600g Na_2CO_3 完全反应，问需要此HCl溶液多少mL？

2.5 将0.4238g的某一元酸样品溶解在水中，34.70mL $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH溶液与此酸样品完全反应。求此酸的摩尔质量。

2.6 滴定0.1560g草酸的试样，用去 $0.101 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 22.60mL求草酸试样中 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的质量分数。

2.7 分析不纯 CaCO_3 （其中不含干扰物质）。称取试样0.3500g，加入浓度为 $0.2000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl溶液50.00mL，煮沸除去 CO_2 ，用浓度为 $0.2012 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的NaOH溶液返滴定过量的酸，消耗15.84mL，试计算试样中 CaCO_3 的质量分数。

2.8 下列情况分别引起什么误差？如果是系统误差，应如何消除？

- (1) 砝码被腐蚀；
- (2) 天平两臂不等长；
- (3) 容量瓶和移液管不配套；
- (4) 天平称量时最后一位读数估计不准；
- (5) 以质量分数为0.99的邻苯二甲酸氢钾作基准物标定碱溶液。

2.9 有一铜矿试样，经两次测定，得知铜的质量分数为0.2487、0.2493，而铜的实际质量分数为0.2505。求分析结果的绝对误差和相对误差。

2.10 测定某样品中氮的质量分数，六次平行测定的结果是0.2048, 0.2055, 0.2058, 0.2060, 0.2053, 0.2050。

- (1) 计算这组数据的平均值、平均偏差、标准差和变异系数；
- (2) 若此样品是标准样品，其中氮的质量分数为0.2045，计算以上测定结果的绝对误差和相对误差。

2.11 用某一方法测定矿样中锰含量的标准差S是0.0012，锰的质量分数的平均值为0.0956，设分析结果是根据四次、九次测得的，计算两种情况下的平均值的置信区间（95%置信度）。

2.12 标定HCl溶液时，得下列数据：0.1011, 0.1010, 0.1012, 0.1016 mol·L⁻¹。用Q检验法进行检验，第四个数据是否应该舍弃？设置信度为90%。

2.13 测定某一热交换器中水垢的P₂O₅和SiO₂的质量分数如下（已校正系统误差）：

$\omega(\text{P}_2\text{O}_5)$ ：0.0844, 0.0832, 0.0845, 0.0852, 0.0869, 0.0838

$\omega(\text{SiO}_2)$ ：0.0150, 0.0151, 0.0168, 0.0120, 0.0163, 0.0172

根据Q检验对可疑数据决定取舍，然后求出平均值、标准差和置信度为90%时平均值的置信区间。

2.14 下列各数含有的有效数字是几位？

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| (1) 0.0376； | (2) 1.2067； | (3) 0.2180； |
| (4) 6.022×10^{23} ； | (5) 4.80×10^{-10} ； | (6) 998； |
| (7) 1.000； | (8) 1.0×10^3 ； | (9) pH=5.2时的[H ⁺]。 |

2.15 应用有效数字计算规则计算下列各式。

$$(1) \frac{0.0252 \times 4.11 \times 10^{-2} \times 1.506}{6.22 \times 10^5}$$

$$(2) \frac{3.08 \times 10^{-2} \times 21.22 \times 0.0510}{1.122 \times 10^{-4}}$$

$$(3) 124.165 + 8.2 - 1.4250$$

$$(4) \text{pH}=2.03, \text{求} [\text{H}^+]$$

2.16 有人用分光光度法测定某药物中主成分的含量，称取此药物0.0250g，最后计算其主成分的质量分数为0.9624，问此结果合理不合理？应如何表示？

第3章 化学反应的基本原理

3.1 判断下列热力学过程中，哪个的 $\Delta_r U_m$ 最大：

- (1) 体系放出了50 kJ热，并对环境做了30 kJ功。
- (2) 体系吸收了50 kJ热，环境对体系做了30 kJ功。
- (3) 体系吸收了30 kJ热，并对环境做了50 kJ功。
- (4) 体系放出了30 kJ热，环境对体系做了50 kJ功。

3.2 已知乙醇在100kPa大气压力下正常沸点温度（351K）时的蒸发热为 $39.2\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。试估算1mol液态 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 在该蒸发过程中的体积功 w 和 ΔU 。

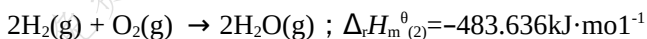
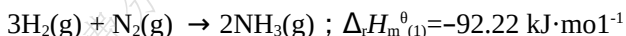
3.3 2.00mol理想气体在350K和152kPa条件下，经恒压冷却至体积为35.0L此过程放出了1260J热量。试计算：（1）起始体积；（2）终态温度；（3）体系做功；（4）热力学能变化（5）焓变。

3.4 根据书后附表中的 $\Delta_f H_m^\ominus$ 数据，计算下列反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 。由计算结果说明为什么金属钠着火时不能用水或 CO_2 灭火剂来扑救。

- (1) $4\text{Na(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O(s)}$
- (2) $2\text{Na(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2(\text{g})$
- (3) $2\text{Na(s)} + \text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Na}_2\text{O(s)} + \text{CO(g)}$

3.5 设反应物和生成物均处于标准状态，试通过计算说明298K时究竟是乙炔（ C_2H_2 ）还是乙烯（ C_2H_4 ）完全燃烧会放出更多热量？（以 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 表示）

3.6 已知298.15K时反应：



试计算下列反应的 $\Delta_r H_m^\ominus(3)$ ： $4\text{NH}_3(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{N}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O(g)}$

3.7 利用 $\Delta_f H_m^\ominus$ 数据计算下列反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 。

- (1) $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO(g)} + \text{O}_2(\text{g})$
- (2) $\text{O}_3(\text{g}) + \text{NO(g)} \rightarrow \text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$
- (3) $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)}$
- (4) $3\text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{HNO}_3(\text{l}) + \text{NO(g)}$

3.8 试由下列数据计算N—H键能和 $\text{H}_2\text{N—NH}_2$ 中N—N键能。已知 $\text{NH}_3(\text{g})$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus = -46\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $\text{H}_2\text{N—NH}_2(\text{g})$ 的 $\Delta_f H_m^\ominus = +95\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，H—H的键能 $= +436\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $\text{N}\equiv\text{N}$ 的键能 $= +946\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

3.9 判断下列反应中，哪些是熵增加过程，并说明理由。

- ① $\text{I}_2(\text{s}) \rightarrow \text{I}_2(\text{g})$ ；
- ② $\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g})$ ；
- ③ $2\text{CO(g)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g})$ ；

3.10 下列各热力学函数中，哪些数值是零？

- ① $\Delta_f H_m^\ominus(\text{O}_3, \text{g}, 298\text{K})$ ；
- ② $\Delta_f G_m^\ominus(\text{I}_2, \text{g}, 298\text{K})$ ；
- ③ $\Delta_f H_m^\ominus(\text{Br}_2, \text{s}, 298\text{K})$ ；
- ④ $S_m^\ominus(\text{H}_2, \text{g}, 298\text{K})$ ；

⑤ $\Delta_r G_m^\theta$ ($N_2, g, 298K$) ;

3.11 已知反应： $SO_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) = SO_3(g)$

$\Delta_f H_m^\theta / kJ \cdot mol^{-1}$ -296.8 -395.7

$S_m^\theta / J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$ 248.2 205.2 256.8

通过计算说明在1000K时， SO_3 、 SO_2 、 O_2 的分压分别为0.1、0.025、0.025Mpa时，正反应是否自发进行？

3.12 通过计算说明下列反应 $2CuO(s) \rightarrow Cu_2O(s) + \frac{1}{2} O_2(g)$

(1)在298.15K、标准状态下能否自发进行？(2) 在什么温度下，该反应在标准状态下能自发进行？

3.13 工业上由CO和 H_2 合成甲醇： $CO(g) + 2H_2(g) = CH_3OH(g)$ $\Delta_f H_m^\theta_{298} = -90.67 kJ \cdot mol^{-1}$ ， $\Delta_f S_m^\theta_{298} = -221.4 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$ 。为了加速反应必须升高温度，但温度不宜过高。通过计算说明此温度最高不得超过多少？

3.14 利用标准热力学函数估算反应 $CO_2(g) + H_2(g) \rightarrow CO(g) + H_2O(g)$ 在873K时的标准摩尔吉布斯函数变和标准平衡常数。若此时系统中各组分气体的分压为 $p_{CO_2} = p_{H_2} = 127 kPa$

$p_{CO} = p_{H_2O} = 76 kPa$ ，计算此条件下反应的摩尔吉布斯函数变，并判断反应进行的方向。

3.15 已知反应 $2NO(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2NOCl(g)$ 为基元反应，求：

(1) 写出该反应的速率方程。

(2) 该反应的总级数是多少？

(3) 其它条件不变，如果将容器的体积增加到原来的2倍，反应速率如何变化？

(4) 如果容器体积不变而将NO的浓度增加到原来的3倍，反应速率又将怎样变化？

3.16 已知反应 $2NOCl(g) \rightleftharpoons 2NO(g) + Cl_2(g)$ ，350K时， $k_1 = 9.8 \times 10^6 s^{-1}$ ；400K时， $k_2 = 6.9 \times 10^{-4} s^{-1}$ 。计算该反应的活化能 E_a 以及450K下的反应速率常数 k 。

3.17 某反应 $A \rightarrow B$ ，当A的浓度为 $0.40 mol \cdot L^{-1}$ 时，反应速率为 $0.020 mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$ 。分别求出①反应是一级反应；②反应是二级反应时的速率常数 k 。

3.18 在没有催化剂存在时， H_2O_2 的分解反应： $H_2O_2(l) \rightarrow H_2O(l) + \frac{1}{2} O_2(g)$ 的活化能为 $75 kJ \cdot mol^{-1}$ 。当有铁催化剂存在时，该反应的活化能就降低到 $54 kJ \cdot mol^{-1}$ 。计算在298K时此两种反应速率的比值。

3.19 当T为298K时，反应： $2N_2O(g) \rightarrow 2N_2(g) + O_2(g)$ ， $\Delta_f H_m^\theta = -164.1 kJ \cdot mol^{-1}$ ， $E_a = 240 kJ \cdot mol^{-1}$ 。该反应被 Cl_2 催化，催化反应的 $E_a = 140 kJ \cdot mol^{-1}$ 。催化后反应速率提高了多少倍？催化反应的逆反应活化能是多少？

3.20 写出下列反应的标准平衡常数表达式：

① $CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + 3H_2(g)$ ；

② $Al_2O_3(s) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2Al(s) + 3H_2O(g)$ ；

③ $2MnO_4^{2-}(aq) + 5H_2O_2(aq) + 6H^+(aq) \rightleftharpoons 2Mn^{2+}(aq) + 5O_2(g) + 8H_2O(l)$

3.21 在21.8℃时，反应： $\text{NH}_4\text{HS}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ 的平衡常数 $K^\theta = 0.07$ 。求：
 (1) 平衡时该气体混合物的总压。
 (2) 在同样的实验中， NH_3 的最初分压为25.3kPa时， H_2S 的平衡分压为多少？

3.22 根据吕·查德里原理，讨论下列反应：



将 Cl_2 , $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, HCl , O_2 四种气体混合，反应达到平衡时，下列左面的操作条件改变对右面的平衡数值有何影响（操作条件中没有注明的，是指温度不变、体积不变）？

① 增大容器体积 $n_{\text{H}_2\text{O}}, \text{g}$ ⑥ 减小容器体积 P_{Cl_2}

② 加 O_2 $n_{\text{H}_2\text{O}}, \text{g}$ ⑦ 减小容器体积 K^θ

③ 加 O_2 n_{O_2} ⑧ 升高温度 K^θ

④ 加 O_2 n_{HCl} ⑨ 加氮气 n_{HCl}

⑤ 减小容器体积 $n_{\text{Cl}_2}, \text{g}$ ⑩ 加催化剂 n_{HCl}

3.23 某温度时8.0mol SO_2 和4.0mol O_2 在密闭容器中进行反应生成 SO_3 气体，测得开始时和平衡时体系的总压力分别为300kPa和220kPa（假设体系温度不变）。试利用上述实验数据求该温度时反应： $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 的标准平衡常数和 SO_2 的转化率。

3.24 已知反应： $\text{Ag}_2\text{S}(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}(\text{s}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g})$ ，在740K时的 $K^\theta = 0.36$ 。若在该温度下，在密闭容器中将1.0mol Ag_2S 还原为银，试计算最少需用 H_2 的物质的量。

3.25 在700K时，反应 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 的 $K^\theta = 55.4$ ，如果将2.00mol H_2 和2.00mol I_2 作用于4.00L的容器内，问该温度下达到平衡时，有多少HI生成？

3.26 320K时反应： $2\text{HI}(\text{g}, 80.5\text{kPa}) = \text{H}_2(\text{g}, 0.101\text{kPa}) + \text{I}_2(\text{g}, 0.101\text{kPa})$

已知 $\Delta_r H_m^\theta / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 26.5 0 62.4

$S_m^\theta / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 206.6 130.7 260.7

计算该反应的平衡常数 K^θ , $\Delta_r G_m$ ，并说明320K时反应自发进行的方向。

3.27 一容器中含有 N_2O_4 和 NO_2 的混合物，其反应为 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ ，若使 N_2O_4 与 NO_2 的摩尔比为10:1，在一定温度、100kPa压力下发生上述反应，测得 $K^\theta = 0.315$ ，求达平衡时各物质的分压及 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的离解百分数。

3.28 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ 在500℃的标准吉布斯自由能 $\Delta_r G_m^\theta$ 和平衡常数 K^θ ？（设

25℃~500℃范围内 $\Delta_r H_m^\theta$ 、 $\Delta_r S_m^\theta$ 保持不变。已知 $\Delta_f H_m^\theta(\text{NO}_2, 298\text{K}) = 33.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；

$\Delta_f H_m^\theta(\text{NO}, 298\text{K}) = 91.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ； $S_m^\theta(\text{NO}_2, 298\text{K}) = 240.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ； $S_m^\theta(\text{NO}, 298\text{K}) = 210.8$

$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ； $S_m^\theta(\text{O}_2, 298\text{K}) = 205.2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ；

3.29 在250℃时，反应 $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ 的标准平衡常数 $K^\theta = 1.78$ 。如果将一定量的 PCl_5 注入一密闭容器中，在250℃、200kPa下，反应达到平衡，求 PCl_5 的分解率是多少？

3.30 反应 $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ 。

(1) 523K时, 将0.700mol PCl_5 注入容积为2.00L的密闭容器中, 平衡时有0.500mol PCl_5 被分解了。试计算该温度下的标准平衡常数 K^θ 和 PCl_5 的分解百分率?

(2) 若上述容器中反应已达到平衡后, 再注入0.100mol Cl_2 , 则 PCl_5 的分解率与(1)的分解率相比相差多少?

(3) 如果开始时在注入0.700mol PCl_5 的同时, 就注入0.100mol Cl_2 , 则平衡时 PCl_5 的分解率又是多少? 比较(2)(3)所得结果可以得出什么结论?

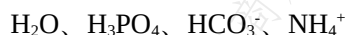
3.31 反应 $\frac{1}{2} \text{Cl}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{F}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{ClF}(\text{g})$, 在298K和398K下, 测得其标准平衡常数分别为 9.3×10^9 和 3.3×10^7 。

(1) 计算 $\Delta_r G_m^\theta$ 298K;

(2) 若在298K~398K范围内, $\Delta_r H_m^\theta$ 、 $\Delta_r S_m^\theta$ 保持基本不变, 计算 $\Delta_r H_m^\theta$ 、 $\Delta_r S_m^\theta$ 。

第4章 酸碱平衡

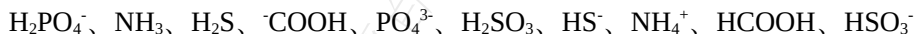
4.1 指出下列各种酸的共轭碱:



4.2 指出下列各种碱的共轭酸:



4.3 从下列物质中找出共轭酸碱对, 并按酸性由强到弱的顺序排列:



4.4 试计算 $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水在以下情况的解离度以及 $[\text{OH}^-]$:

(1) 将溶液稀释一倍; (2) 加入 NH_4Cl , 使 NH_4Cl 浓度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; (3) 上述浓度氨水。

4.5 已知 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的 $\text{p}K_{a1}^\theta = 1.23$, $\text{p}K_{a2}^\theta = 4.19$ 在 $\text{pH} = 1.0$ 和 4.0 时, 溶液中 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 、 HC_2O_4^- 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 三种形式的分布系数 δ_2 、 δ_1 和 δ_0 各为多少?

4.6 试计算:

(1) $c(\text{H}_2\text{S}) = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ H_2S 溶液的 S^{2-} 浓度和 pH 。

(2) $0.30 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液中通入 H_2S 并达到饱和时的 S^{2-} 浓度。

4.7 写出下列物质在水溶液中的质子条件式:

(1) NH_4Cl ; (2) NH_4Ac ; (3) $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$; (4) HCOOH ; (5) Na_2S ; (6) $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$

4.8 计算浓度为 $0.12 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的下列物质水溶液的 pH (括号内为 $\text{p}K_a^\theta$):

(1) 苯酚(9.99); (2) 丙烯酸(4.25); (3) 氯化丁基铵($\text{C}_4\text{H}_9\text{NH}_3\text{Cl}$)(9.39)。

4.9 计算下列溶液的 pH :

(1) $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KH}_2\text{PO}_4$; (2) $0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{HPO}_4$ 。

4.10 计算下列水溶液的 pH :

(1) $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 乳酸和 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 乳酸钠 ($\text{p}K_a^\theta = 3.58$);

(2) $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 邻硝基酚和 $0.012 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 邻硝基酚的钠盐 ($\text{p}K_a^\theta = 7.21$);

(3) $0.12 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氯化三乙基铵和 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 三乙基胺 ($\text{p}K_b^\theta = 7.90$);

4.11 $100 \text{ g NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 加入 $15 \text{ mL } 6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HAc}$, 用水稀释至 1.0 L , 此缓冲溶液的 pH 是多少

4.12 欲配制pH为5.0的缓冲溶液，请用计算说明在下列两种体系中选择哪一种较合适？

(1) HAc-NaAc；

(2) $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ - NH_4Cl 。

4.13 欲配制500mL pH = 10.0且 $[\text{NH}_4^+] = 1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ - NH_4Cl 缓冲溶液，需比重为0.904、含氮26.0%的浓氨水多少毫升？固体 NH_4Cl 多少克？

4.14 用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HNO}_3$ 溶液滴定20.00mL $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液时，化学计量点时pH为多少？此滴定中应选用何种指示剂？

4.15 以 $0.5000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HNO}_3$ 溶液滴定 $0.5000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液。试计算滴定分数为0.999及1.001时溶液的pH。应选用何种指示剂？

4.16 用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液滴定 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HCOOH}$ 溶液时，

(1) 用中性红为指示剂，滴定到pH = 7.0为终点；

(2) 用百里酚酞为指示剂，滴定到pH = 10.0为终点；

分别计算它们的滴定误差，并指出用哪一种指示剂较为合适。

4.17 有一三元酸，其 $\text{pK}_{\text{a}1}^0 = 2.0$ ， $\text{pK}_{\text{a}2}^0 = 6.0$ ， $\text{pK}_{\text{a}3}^0 = 12.0$ 。用NaOH溶液滴定时，第一和第二化学计量点的pH分别为多少？两个化学计量点附近有无pH突跃？可选用什么指示剂？能否直接滴定至酸的质子全部被作用？

4.18 用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液滴定 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 草酸溶液时，有几个pH突跃？在第二个化学计量点时pH为多少？应选用什么指示剂？

4.19 称取2.449面粉，经消化处理后加入过量的NaOH溶液，加热，蒸出的氨吸收在100.0mL $0.01086 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HCl}$ 标准溶液中，过量的HCl用 $0.01228 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液回滴，用去15.30mL，计算面粉中粗蛋白质的质量分数（对面粉，粗蛋白质含量为氮含量乘以5.7）。

4.20 吸取 $\rho = 1.004 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 的醋样10.0mL，置于锥形瓶中，加2滴酚酞指示剂，用 $0.1014 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH}$ 滴定醋中的HAc，如需要44.86mL，则醋样中HAc的含量为多少？

4.21 含有 SO_3 的发烟硫酸试样1.400g，溶于水，用 $0.8060 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液滴定时消耗36.10mL。求试样中 SO_3 和 H_2SO_4 的含量（假设试样中不含其他杂质）。

4.22 称取混合碱试样0.8766g，加酚酞指示剂，用 $0.2817 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HCl}$ 溶液滴定至终点，计耗去酸溶液20.08mL。再加甲基橙指示剂，滴定至终点，又耗去酸25.22mL。求试样中各组分的质量分数。

4.23 有一 Na_3PO_4 试样，其中含有 Na_2HPO_4 ，称取0.9947g，以酚酞为指示剂，用 $0.2881 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HCl}$ 溶液滴定至终点，用去17.56mL。再加入甲基橙指示剂，继续用 $0.2881 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HCl}$ 溶液滴定至终点时，又用去20.18mL。求试样中 Na_3PO_4 、 Na_2HPO_4 的质量分数。

第5章 沉淀—溶解平衡

5.1 已知室温时以下各难溶物质的溶解度，试求它们相应的溶度积（不考虑水解）：

① SrCO_3 ， $2.37 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；

② CaF_2 ， $2.05 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

5.2 已知室温时以下各难溶物质的溶度积，试求它们相应的溶解度（以 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 表示）：

① BaCO_3 ， $K_{\text{sp}}^0 = 2.58 \times 10^{-9}$ ；

② $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ， $K_{\text{sp}}^0 = 5.40 \times 10^{-12}$ 。

5.3 已知AgCl的溶度积为 1.77×10^{-10} 。求它①在纯水中；②在 $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl溶液中；③在 $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ AgNO₃溶液中的溶解度（以 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 表示）。

5.4 ①在10mL $1.5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Mg(NO₃)₂溶液中，加入5.0mL $0.15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水溶液，问能否生成Mg(OH)₂沉淀？②若在上述10mL $1.5 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Mg(NO₃)₂溶液中，先加入0.350g NH₄NO₃固体（假定加入量对溶液体积影响不大），然后再加入5.0mL $0.15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水溶液，问是否有Mg(OH)₂沉淀生成？

5.5 试计算 $0.0010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Mg²⁺开始沉淀和沉淀完全的pH。

5.6 在下列溶液中不断通入H₂S气体直至饱和：

① $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Pb(NO₃)₂；② $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Pb(NO₃)₂与 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl的混合溶液。计算在这两种溶液中残留的Pb²⁺浓度。

5.7 试计算用1.0L盐酸来溶解0.10mol CdS固体所需的HCl浓度。

5.8 某溶液中含有Li⁺和Mg²⁺，浓度均为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。现滴加NaF溶液（忽略体积变化），哪一种离子先沉淀？第二种离子开始沉淀时，溶液中第一种离子的浓度是多少？两者有无分离的可能？

5.9 溶液中含有Ag⁺、Pb²⁺、Ba²⁺、Sr²⁺，它们的浓度均为 $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。加入K₂CrO₄溶液试通过计算说明上述离子开始沉淀的先后顺序。

5.10 某溶液中含有Fe³⁺和Zn²⁺，浓度均为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。若要使Fe(OH)₃沉淀完全，而Zn²⁺不沉淀，问所需控制的溶液pH的范围是多少？

5.11 在 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Mn²⁺溶液中含有少量Cd²⁺，如欲使Cd²⁺形成CdS沉淀，而Mn²⁺留在溶液中从而达到分离的目的，溶液中S²⁻的浓度应控制在何范围？若通入H₂S气体直至饱和来实现上述目的，求需要控制的最低酸度。

5.12 试设计分离下列各组内物质的方案：

- ① AgCl和AgI；
- ② Mg(OH)₂和Fe(OH)₃；
- ③ BaCO₃和BaSO₄。

5.12 试计算下列沉淀转化的平衡常数：

- ① $\text{MgCO}_3(\text{s}) + 2\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{Mg}^{2+}(\text{aq})$;
- ② $\text{PbCl}_2(\text{s}) + \text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{PbCrO}_4(\text{s}) + 2\text{Cl}^{-}(\text{aq})$ 。

5.13 计算下列换算因数：

称量形	被测组分
① Mg ₂ P ₂ O ₇	MgO
② PbCrO ₄	Cr ₂ O ₃
③ Fe ₂ O ₃	FeSO ₄ ·(NH ₄) ₂ SO ₄ ·12H ₂ O
④ (NH ₄) ₃ PO ₄ ·12MoO ₃	P ₂ O ₅
⑤ 8-羟基喹啉铝(C ₉ H ₆ NO) ₃ Al	Al ₂ O ₃

5.14 0.4728g合金钢溶解后，将Ni²⁺沉淀为丁二酮肟镍（NiC₈H₁₄O₄N₄），烘干后的质量为0.2566g。计算样品中Ni的质量分数。

5.15 有纯的AgCl和AgBr混合样品0.5066g，在Cl₂气流中加热，使AgBr转化为AgCl。若混合物中AgBr的质量分数为58.99%，求经过Cl₂处理后AgCl的质量。

5.16 称取不纯的 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.5018g 首先使 Mg^{2+} 生成 MgNH_4PO_4 ，最后灼烧成 $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$ ，称得0.2080g。试计算样品中 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的质量分数。

5.17 用莫尔法测定生理盐水中 NaCl 含量。准确量取生理盐水10.00mL，加入 K_2CrO_4 指示剂 0.5~1mL，以 $0.1045\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{AgNO}_3$ 标准溶液滴至砖红色，共用去14.58mL。计算生理盐水中 NaCl 的含量 ($\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)。

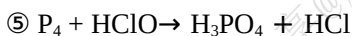
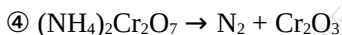
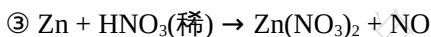
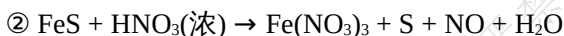
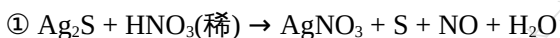
5.18 称取含 NaCl 和 NaBr 的试样0.5000g，溶解后以 $0.1000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{AgNO}_3$ 溶液滴定，消耗了 22.50mL。另取同样质量的试样，溶解后以 AgNO_3 溶液沉淀之，经处理最终得到称量物质 0.4028g。计算试样中 NaCl 和 NaBr 的质量分数。

第6章 电极电势与氧化还原平衡

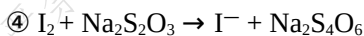
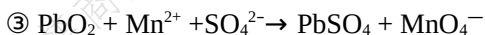
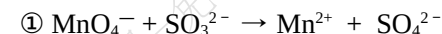
6.1 下列各物质中画线元素的氧化值是多少：



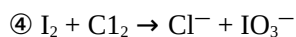
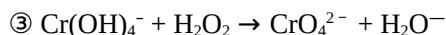
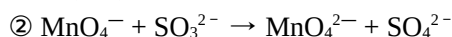
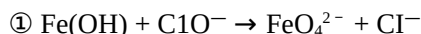
6.2 用氧化值法配平下列各氧化还原反应方程式：



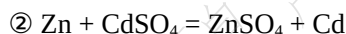
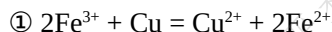
6.3 用离子—电子法配平下列在酸性介质中反应的离子方程式：



6.4 用离子—电子法配平下列在碱性介质中反应的离子方程式：



6.5 对于下列氧化还原反应：①指出哪个是氧化剂，哪个是还原剂？写出半反应式；②以这些反应组成原电池，并写出电池符号。

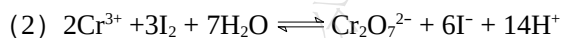
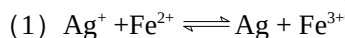


② 将这两个半电池组成原电池，用电池符号表示该原电池的组成，标明电池的正、负极，

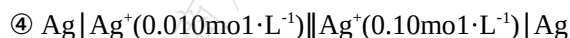
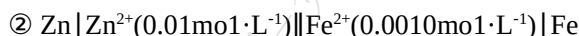
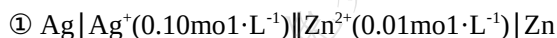
并计算其标准电动势。

③ 当氢离子浓度为 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，其他各离子浓度均为 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时，计算该电池的电动势。

6.7 判断下列氧化还原反应进行的方向（ 25°C ，标准状态下）：



6.8 计算下列原电池的电动势，指出正、负极，并写出电极反应和电池反应的反应式：

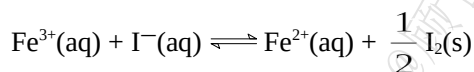


6.9 半电池反应 $\text{Ag}^+ + \text{e} \rightleftharpoons \text{Ag}$ 和 $\text{AgBr(s)} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{Br}^-$ 中电对的标准电极电势分别是 0.7996V 和 0.0713V 。试计算 AgBr 的溶度积常数。

6.10 由两个氢电极： $\text{Pt}|\text{H}_2(100\text{kPa})|\text{H}^+(0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$ 和 $\text{Pt}|\text{H}_2(100\text{kPa})|\text{H}^+(x\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$ 组成原电池，测得该原电池的电动势为 0.016V 。若后一电极作为该原电池的正极，问组成该电极的溶液中 H^+ 的浓度 x 值为多少？

6.11 由镍电极和标准氢电极组成原电池。若 Ni^{2+} 的浓度为 $0.0100\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时，原电池的电动势为 0.315V ，其中镍为负极，计算镍电极的标准电极电势。

6.12 计算下列反应的标准平衡常数和所组成的原电池的标准电动势。



6.13 用 H_2 和 O_2 的有关半反应设计一个原电池，确定 25°C 时 H_2O 的 K_w^θ 是多少？

6.14 已知反应： $2\text{Ag}^+ + \text{Zn} \rightleftharpoons 2\text{Ag} + \text{Zn}^{2+}$ ，

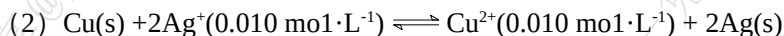
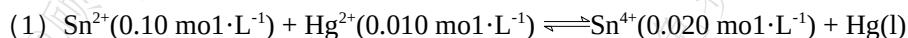
(1) 开始时 Ag^+ 和 Zn^{2+} 的浓度分别是 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 和 $0.30\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。求 $E_{(\text{Ag}^+/\text{Ag})}$ 、

$E_{(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})}$ 及电动势；

(2) 计算反应的 K^θ 、 E^θ 及 $\Delta_r G_m^\theta$ 值；

(3) 求达到平衡时，溶液中剩余的 Ag^+ 浓度为多少？

6.15 计算下列反应的 E^θ 、 $\Delta_r G_m^\theta$ 、 K^θ 及 $\Delta_r G_m^\theta$ 。



6.16 测得原电池 $\text{Ag}|\text{AgCl(s)}|\text{Cl}^-(1.00\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})||\text{Ag}^+(1.00\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})|\text{Ag}$ 的电动势为 0.577V 。计算 $E_{\text{AgCl/Ag}}^\theta$ 和 $K_{\text{sp}(\text{AgCl})}^\theta$ 。已知 $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\theta = 0.7996\text{V}$ 。

6.17 已知 298K 时反应 $\text{Fe}^{3+} + \text{Ag} = \text{Fe}^{2+} + \text{Ag}^+$ 的 $K^\theta = 0.323$ ， $E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\theta = 0.771\text{V}$ ，计算 (1) 标准电动势 E^θ (2) $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\theta$ (3) 判断标准态下反应自发进行的方向。

6.18 已知 $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ 的 $E^\theta_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}} = 1.507\text{V}$, $E^\theta_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = 1.358\text{V}$,

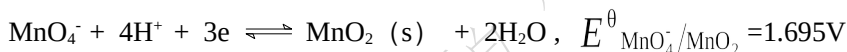
$E^\theta_{\text{Br}_2/\text{Br}^-} = 1.066\text{V}$, 且 $C_{\text{Br}^-} = C_{\text{Cl}^-} = C_{\text{MnO}_4^-} = C_{\text{Mn}^{2+}} = 1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 求 : 可以氧化 Br^- 而不

氧化 Cl^- 的 pH 范围 ?

6.19 某原电池的一个半电池是由金属银片浸在 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Ag}^+$ 溶液中组成的 , 另一半是由银片浸在 $C_{(\text{Br}^-)}$ 为 $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 AgBr 饱和溶液中组成的 , 后者为负极 , 测得电池电动势为

0.728V 。计算 $E^\theta_{(\text{AgBr}/\text{Ag})}$ 和 $K^\theta_{\text{SP}(\text{AgBr})}$ 。

6.20 已知下列电极反应在酸性溶液中的 E^θ 值。



(1) 计算 $E^\theta_{\text{MnO}_4^{2-}/\text{MnO}_2}$ 值 ;

(2) MnO_4^{2-} 能否歧化 ? 写出相应的反应方程式 , 计算 $\Delta_r G^\theta_m$, K^θ 值。

6.21 已知 $E^\theta_{(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})} = 0.3419\text{V}$, $E^\theta_{(\text{Cu}^+/\text{Cu})} = 0.521\text{V}$, $K^\theta_{\text{sp}(\text{CuI})} = 1.2 \times 10^{-12}$ 。

(1) 画出在酸性溶液中铜元素的电势图 :



(2) 判断在酸性溶液中 Cu^+ 、 CuI 能否稳定存在。

6.22 在 $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$ 溶液中 , 当 $[\text{Ce}^{4+}]/[\text{Ce}^{3+}]$ 的比为 : ① 10^{-2} , ② 10^{-1} , ③ 1 , ④ 10 , ⑤ 100 时 , $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ 电对的电极电势各为多少 ?

6.23 称取软锰矿 0.3216g , 分析纯的 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0.3685g , 共置于同一烧杯中 , 加入 H_2SO_4 , 并加热 , 待反应完毕后 , 用 $0.02400\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KMnO}_4$ 溶液滴定剩余的 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 消耗 KMnO_4 溶液 11.26ml 。计算软锰矿中 MnO_2 的质量分数。

6.24 以 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液滴定 0.4000g 褐铁矿 , 其所用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液的毫升数与试样中 Fe_2O_3 的质量分数相等。求 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液对铁的滴定度。

6.25 用 KIO_3 作基准物标定 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液。称取 0.1500g KI 与过量 KI 作用 , 析出的碘用 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定 , 用去 24.00ml 。此 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的浓度为多少 ? 每毫升相当多少克碘 ?

6.26 25.00ml KI溶液用稀盐酸及10.00ml 0.05000 mol·L⁻¹KIO₃溶液处理，煮沸以挥发除去释出的I₂。冷却后，加入过量KI溶液使之与剩余的KIO₃反应。释出的I₂需要用21.14ml 0.1008 mol·L⁻¹Na₂S₂O₃溶液滴。计算KI溶液的浓度。

6.27 如果在25.00ml CaCl₂溶液中加入40.00ml 0.1000 mol·L⁻¹ (NH₄)₂C₂O₄溶液，待CaC₂O₄沉淀完全后，分离之，滤液以0.02000 mol·L⁻¹KMnO₄溶液滴定，共耗去KMnO₄溶液15.00ml。计算在250ml该CaCl₂溶液中CaCl₂的含量为多少克？

第7章 配位化合物与配位平衡

7.1 解释下列名词

- (1) 配位体、配位原子和配位数 (2) 配合物和复盐
(3) 外界和内界 (4) 单齿配体和多齿配体
(5) 稳定常数、条件稳定常数、累积稳定常数 (6) 酸效应、金属离子的配位效应

7.2 回答问题

- (1) 配合物的总稳定常数、各级稳定常数、各级累积稳定常数间的相互关系如何？
(2) 直接滴定单一金属离子的条件是什么？
(3) 金属离子分步滴定的条件是什么？
(4) 如何确定滴定单一金属离子的酸度范围？
(5) 金属离子的副反应有那些？MY配合物的条件稳定常数与各种副反应系数的关系如何？
(6) 配位滴定的pM突跃范围与哪些因素有关？
(7) 金属指示剂应具备哪些条件？什么是指示剂的封闭现象和僵化现象？
(8) 常见的掩蔽方法有哪几种？常见的配位掩蔽剂有哪些？适用的pH范围如何？
(9) 配位滴定的方式有几种？举例说明什么是间接滴定法、返滴定法和置换滴定法？

7.3 完成下表

配合物或配离子	命名	中心离子	配体	配位原子	配位数
	六氟合硅(IV)酸铜				
(NH ₄) ₃ [SbCl ₆]					
[Zn(OH)(H ₂ O) ₃]NO ₃					
[CoCl ₂ (NH ₃) ₃ (H ₂ O)]Cl					
	四氯合铂(II)酸四氨合铜(II)				
[PtCl ₂ (OH) ₂ (NH ₃) ₂]					
	四异硫氰·二氨合铬(III)酸铵				
	三羟基·水·乙二胺合铬(III)				
[Fe(CN) ₅ (CO)] ³⁻					
[FeCl ₂ (C ₂ O ₄)(en)] ⁻					
	三硝基·三氨合钴(III)				
	四羰基合镍				

7.4 人们先后制得多种钴氨配合物，其中四种组成如下：

(1) $\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$ (橙黄色) (2) $\text{CoCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$ (紫色)

(3) $\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$ (绿色) (4) $\text{CoCl}_3 \cdot 3\text{NH}_3$ (绿色)

若用 AgNO_3 溶液沉淀上述配合物中的 Cl^- ，所得沉淀的含氯量依次相当于总含氯的 $\frac{3}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0$ ，试根据这一实验事实确定这四种钴氨配合物的化学式。

7.5 已知 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 的逐级稳定常数的对数值分别为 4.31、3.67、3.04、2.30。试求该配合物的逐级累积稳定常数 β_i 、稳定常数 $K_{\text{稳}}^\theta$ 及不稳定常数 $K_{\text{不稳}}^\theta$ 。

7.6 将 40 mL $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$ 溶液和 20 mL $6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水混合并稀释至 100 mL。试计算 (1) 平衡时溶液中 Ag^+ 、 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 和 NH_3 的浓度。(2) 在混合稀释后的溶液中加入 0.010 mol KCl 固体，是否有 AgCl 沉淀产生？(3) 若要阻止 AgCl 沉淀生成，则应改取 $12.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水多少毫升

7.7 计算 400 mL $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液可溶解多少克固体 AgBr ？

7.8 0.10 g 固体 AgBr 能否完全溶解于 100 mL $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氨水中？

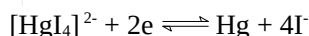
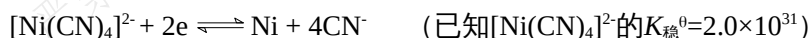
7.9 计算欲使 0.10 mol 的 AgCl(s) 完全溶解，至少需要 1.0 L 多大浓度的氨水？

7.10 10 mL $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CuSO_4 溶液与 10 mL $6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氨水混合达到平衡后，计算溶液中 Cu^{2+} 、 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 以及 NH_3 的浓度各是多少？若向此溶液中加入 1.0 mL $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 溶液，问是否有 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀生成？

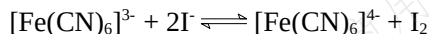
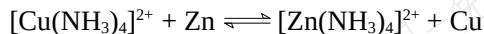
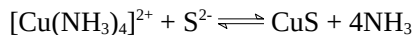
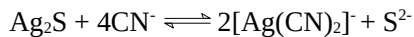
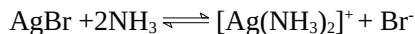
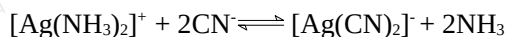
7.11 已知 $E_{\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}}^\theta = 0.851 \text{ V}$ ， $[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$ 的 $K_{\text{稳}}^\theta = 2.51 \times 10^{41}$ ，计算 $E_{[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}/\text{Hg}}^\theta = ?$ 并比较标准状态下 Hg^{2+} 与 $[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$ 氧化能力的相对大小。

7.12 已知 $E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\theta = 0.771 \text{ V}$ ， $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的 $K_{\text{稳}}^\theta = 1.0 \times 10^{41}$ ， $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 的 $K_{\text{稳}}^\theta = 1.0 \times 10^{35}$ ，计算 $E_{[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}/[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}}^\theta = ?$

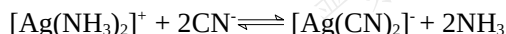
7.13 计算下列电对的标准电极电势



7.14 计算说明下列反应在标准状态下能否向右进行？



7.15 计算下列反应的平衡常数



7.16 计算并说明能否在 $\text{pH}=6.0$ 时，用 EDTA 标准溶液准确滴定 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Ca^{2+} ？计算滴定 Ca^{2+} 的最低 pH 值。

7.17 计算在 $\text{pH}=10.0$ 时, 用 $0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ EDTA滴定 20.00mL 同浓度的 Ca^{2+} 时, 滴定百分数为 100% 时, $\text{pCa}=?$ 说明滴定突跃范围与哪些因素有关? 所用的指示剂是什么?

7.18 能否利用控制酸度的方法用EDTA标准溶液分步滴定等浓度的 Bi^{3+} 、 Zn^{2+} 、 Mg^{2+} ?

7.19 请拟订用EDTA测定 Zn^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 混合溶液中 Zn^{2+} 、 Pb^{2+} 含量的简要方案。

7.20 在 $0.020\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Zn}^{2+}$ 溶液中, 加入 $\text{pH}=10.0$ 的氨缓冲溶液, 使溶液中游离氨的浓度为 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。试判断能否用等浓度的EDTA准确滴定 Zn^{2+} ? 若能滴定, 问化学计量点时溶液中未与EDTA配位的 Zn^{2+} 的总浓度所占的百分数是多少?

7.21 称取锡青铜 (含 Sn 、 Cu 、 Zn 、 Pb) 试样 0.2000g 处理成溶液, 加入过量的EDTA标准溶液, 使其中所有金属离子与EDTA完全反应, 多余的EDTA在 $\text{pH}=5\sim 6$ 时, 以二甲酚橙作指示剂, 用 $\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 标准溶液进行回滴。然后往上述溶液中加入少许 NH_4F , 使 SnY^{2-} 转化为更稳定的 SnF_6^{2-} , 同时释放出与 Sn^{4+} 结合的EDTA, 被置换出来的EDTA用 $0.01000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 标准溶液滴定, 消耗 $\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 标准溶液 22.30mL , 计算锡青铜合金中锡的含量。

7.22 称取 0.500g 粘土试样, 用碱熔后分离除去 SiO_2 , 用容量瓶配成 250mL 溶液。吸取 100mL , 在 $\text{pH}=2\sim 2.5$ 的热溶液中用磺基水杨酸作指示剂, 用 $0.0200\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ EDTA溶液滴定 Fe^{3+} 离子, 用去 7.20mL 。滴完 Fe^{3+} 后的溶液, 在 $\text{pH}=3$ 时加入过量EDTA溶液, 煮沸后再调 $\text{pH}=4\sim 6$, 用PAN作指示剂, 用硫酸铜标准溶液 (每毫升含 $\text{CuSO}_4\cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 为 0.00500g) 滴定至溶液呈紫红色。再加入 NH_4F , 煮沸后用硫酸铜标准溶液滴定, 用去 25.20mL 。试计算粘土中含 Fe_2O_3 和 Al_2O_3 的质量分数。

7.23 称取 1.032g 氧化铝试样, 溶解后, 移入 250mL 容量瓶, 稀释至刻度。吸取 25.00mL , 加入 $T_{\text{Al}_2\text{O}_3}=1.505\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 的EDTA标准溶液 10.00mL , 以二甲酚橙为指示剂, 用 $\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 标准溶液进行返滴定, 至红紫色终点, 消耗 $\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 溶液 12.20mL , 已知 $1\text{mL}\text{Zn}(\text{Ac})_2$ 溶液相当于 0.6812mL EDTA溶液, 求试样中 Al_2O_3 的质量分数。

7.24 称取含磷试样 0.1000g , 处理成试液并把磷沉淀为 MgNH_4PO_4 , 将沉淀过滤洗涤后, 再溶解并调至溶液的 $\text{pH}=10$, 以铬黑T为指示剂, 用 $0.01000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ EDTA标准溶液滴定 Mg^{2+} , 用去 20.00mL , 求试样中P和 P_2O_5 的含量。

7.25 分析含铜锌镁合金时, 称取 0.5000g 试样, 溶解后用容量瓶配成 100.0mL 试液。吸取 25.00mL , 调至 $\text{pH}=6$, 用PAN作指示剂, 用 $0.05000\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ EDTA标准溶液滴定铜和锌, 用去 37.30mL 。另吸 25.00mL 试液, 调至 $\text{pH}=10$, 加KCN掩蔽铜和锌, 用同浓度的EDTA标准溶液滴定镁, 用去 4.10mL 。然后再滴加甲醛以解蔽锌, 又用EDTA标准溶液滴定, 用去 13.40mL 。计算试样中铜、锌、镁的质量分数。

第8章 原子结构

8.1 将氢原子基态的一个电子激发至 $n=3$ 能级, 计算需要的能量。

8.2 试区别下列名词或概念: 连续光谱与线状光谱、基态原子与激发态原子、概率与概率密度、原子轨道与电子云。

8.3 氮的价电子构型是 $2s^2 2p^3$, 试用4个量子数分别表明每个电子的状态。

8.4 写出下列各轨道的名称:

(1) $n=2, l=0$ (2) $n=3, l=2$

(3) $n = 4, l = 1$ (4) $n = 5, l = 3$

8.5 请填写下列各组用于表示电子运动状态时，所缺少的量子数：

(1) $n = 3, l = 2, m = ?, m_s = +\frac{1}{2}$

(2) $n = 4, l = ?, m = -1, m_s = -\frac{1}{2}$

(3) $n = ?, l = 2, m = 1, m_s = +\frac{1}{2}$

(4) $n = 2, l = 1, m = 0, m_s = ?$

8.6 下列各组量子数哪些是不合理的，为什么？

(1) $n = 2, l = 1, m = 0$

(2) $n = 2, l = 2, m = -1$

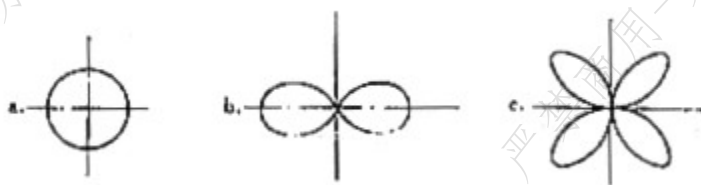
(3) $n = 3, l = 0, m = 0$

(4) $n = 3, l = 1, m = +1$

(5) $n = 2, l = 0, m = -1$

(6) $n = 2, l = 3, m = +2$

8.7 试说明下述三种形式的原子轨道：



(1) 在原子轨道(b)中包含的最大电子数是多少？

(2) 在 $n = 4$ 电子层中，可以找到多少个 l 值相同的轨道(a)，轨道(b)和轨道(c)呢？

(3) 对于上述三种类型的轨道中的一个电子而言，可能有的最小的 n 值是多少？

(4) 上述三种轨道中每一个的 l 值是多少？

(5) 上述三种轨道以能量递增次序排列，这些轨道在M电子层中和在其他电子层中有无不同的次序？

8.8 在19号元素钾中，4s和3d哪一种状态能量高？为什么？

8.9 完成下表：

原子序数	核外电子排布式	电子层数	周期	族	区	元素名称
16						
19						
42						
48						

8.10 原子序数为117的元素尚未制得，试预言它将具有何种价电子层构型，并位于周期表中哪一族？

8.11 试完成下表：

价电子构型	原子序数	周期	族	元素符号	最高氧化数	最低氧化数	金属性或非金属性
$3s^2$							
		2	VA				
	40			Zr			
$5s^25p^5$							
	30				+2		

8.12 写出下列离子的电子排布式。

- (1) S^{2-} (2) K^+ (3) Mn^{2+} (4) Fe^{2+}

8.13 如(1)所示，填充下列各题的空白。

- (1) $K(Z = 19)$ $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$
 (2) _____ $1s^22s^22p^63s^23p^5$
 (3) $Zn(Z = 30)$ $1s^22s^22p^63s^23p^63d^14s^1$
 (4) _____ $[Ar] 3d^14s^2$
 (5) _____ $[Kr] 4d^15s^15p^5$
 (6) $Pb(Z = 82)$ $[Xe] 4f^145d^106s^26p^2$

8.14 下面哪一个电子构型是描述一个处于基态的原子，哪一个电子构型是描述一个处于激发态的原子？

- (1) $[He] 2s^1$ (2) $[Ar] 3d^24s^1$ (3) $[Ar] 3d^{10}4s^24p^4$ (4) $[Ar] 3d^94s^24p^3$

8.15 已知甲元素是第三周期p区的元素，其最低氧化数为-1，乙元素是第四周期d区的元素其最高氧化数为+4，试填下表：

元素	价电子构型	族	金属或非金属	电负性相对高低
甲				
乙				

8.16 已知某元素在氙之前，当此元素的原子失去三个电子形成+3氧化态的离子时，在它的角量子数为2的轨道内，电子正好为半充满状态，试判断该元素是什么？

8.17 已知A, B, C, D和E的原子序数分别为6, 9, 13, 19和30，你认为下列答案中哪一个是正确的。并在正确答案下面划一直线。

- (1) A和B两元素所组成的化合物，其化学式可能为AB, AB₂, A₂B, AB₄, A₃B
 (2) 上述元素通常能形成双原子分子的是A, B, C, D, E
 (3) 上述元素为金属的是A, B, C, D, E
 (4) B与C两元素所组成的化合物，其化学式可能为CB, CB₂, CB₃, CB₄, C₂B

8.18 设有元素A、B、C、D、E、G、M，试按下列所给予的条件，推断出它们的元素符号及在周期表中的位置（周期、族），并写出它们的价电子构型。

- (1) A、B、C为同一周期的金属元素，已知C有三个电子层，它们的原子半径在所属的周期

中为最大，并且 $A > B > C$ ；

(2) D、E为非金属元素，与氢合成HD和HE，在室温时D单质为液体，E的单质为固体；

(3) G是所有元素中电负性最大的元素；

(4) M为金属元素，它有四个电子层，它的最高氧化数与氯的最高氧化数相同。

8.19 指出第四周期中具有下列性质的元素。

(1) 非金属性最强的元素

(2) 金属性最强的元素

(3) 具有最高电离能的元素

(4) 具有最高电子亲合能的元素

(5) 原子半径最大的元素

(6) 化学性质最不活泼的元素

8.20 写出 K^+ 、 Ti^{4+} 、 Sc^{3+} 、 Br^- 离子半径由大到小的顺序。

8.21 试解释下列事实：

(1) 从混合物中分离V和Nb容易，而分离Nb与Ta难；

(2) K的第一电离能小于Ca，而第二电离能却大于Ca。

8.22 不查表，试比较下列各对原子电离能的高低

O和N，

Al和Mg，

Sr和Rb，

Cu和Zn，

Cs和Au，

Br和Kr

8.23 将下列原子按电负性降低的次序排列并解释这样排列的理由：As, F, S, Y和Zn。

第9章 分子结构和晶体结构

9.1 根据价键理论画出下列分子的结构式（用一根短线表示一对共用电子）：

PH_3 , SiH_4 , CS_2 , HCN , H_2O

9.2 指出下列各分子中各个C原子所采用的杂化轨道。

(1) CH (2) C H (3) C H (4) H COH (5) CH O (6) $H_3C - \overset{\overset{O}{||}}{C} - \overset{\overset{H}{|}}{C} = \overset{\overset{H}{|}}{C} - CH_3$

9.3 试用杂化轨道理论说明下列分子的成键类型，并预测分子的空间构型，判断分子的极性。

CCl_4 , $CHCl_3$, H_2S , BCl_3

9.4 BF_3 为平面正三角形，而 $[BF_4]^-$ 却是正四面体， NH_3 却是三角锥形，试用杂化轨道理论说明之。

9.5 已知 $[MnBr_4]^{2-}$ 和 $[Mn(CN)_6]^{3-}$ 的磁矩分别为5.9和2.8B.M.，试根据价键理论推测这两种配离子中d电子的分布情况，中心离子的杂化类型及它们的空间构型。

9.6 应用同核双原子分子轨道能级图，从理论上推断下列离子或分子是否可能存在？

O_2^+ , O_2^- , O_2^{2-} , O_2^{3-} , H_2^+ , He_2 , He_2^+

9.7 试确定下列配合物是内轨型还是外轨型，画出其中心离子的电子层结构并阐明理由。

(1) $K_3[Fe(CN)_6]$ 测得磁矩 $\mu = 2.25B.M.$

(2) $(NH_4)_2[FeF_5(H_2O)]$ 测得磁矩 $\mu = 5.78B.M.$

(3) $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 测得磁矩 $\mu = 0.46B.M.$

9.8 试用分子轨道理论说明为何 N_2 分子比 N_2^+ 离子稳定，而 O_2 分子比 O_2^+ 离子不稳定。

9.9 指出下列说法不妥之处：

(1) 由非极性键形成的分子总是非极性分子；由极性键形成的分子总是极性分子。

(2) 色散力仅存在于非极性分子之间。

(3) 诱导力仅存在于极性分子和非极性分子之间。

9.10 下列化合物是否有极性？为什么？

Ne；HF；H₂S（折线形）；HgBr₂（直线形）；SiH₄（正四面体形）；BF₃（平面三角形）；NF₃（三角锥形）

9.11 根据电负性数据指出下列两组化合物中，哪个化合物中键的极性最小？哪个化合物中键的极性最大？

(1) LiCl，BeCl₂，BCl₃，CCl₄；(2) SiF₄，SiCl₄，SiBr₄，SiI₄

9.12 用分子间力说明下事实：

(1) 常温下 F₂、Cl₂ 是气体，溴是液体而碘是固体；

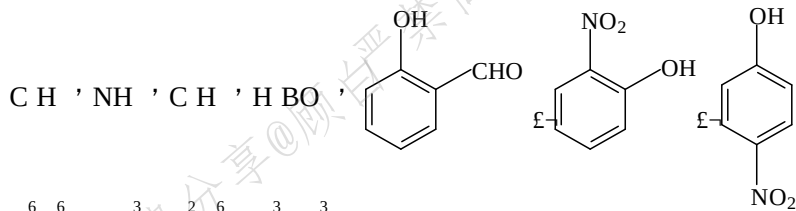
(2) HCl、HBr、HI 的熔点和沸点随分子量增大而升高；

(3) 稀有气体 He、Ne、Ar、Kr、Xe 沸点随分子量增大而升高。

9.13 下列分子间存在什么形式的分子间作用力（取向力、诱导力、色散力、氢键）？

(1) CH₄ (2) He 和 H₂O (3) HCl 气体 (4) H₂S (5) 甲醇和水

9.14 下列化合物中哪些存在氢键？并指出它们是分子间氢键还是分子内氢键？



9.15 金属阳离子有哪几种电子构型？它们在周期表中是如何分布的？

9.16 写出下列各离子的外层电子构型，并指出它们分别属于哪一类构型（8，18，18+2，9~17 电子构型）

Al³⁺，Fe²⁺，Bi³⁺，Cd²⁺，Mn²⁺，Hg²⁺，Ca²⁺，Br⁻

9.17 试由以下数据画出 Born-Haber 循环，并计算氯化钾的晶格能（kJ·mol⁻¹）。

K(s) → K(g) ΔH₁ = 90.0 kJ·mol⁻¹

Cl₂(g) → 2Cl(g) ΔH₂ = 243 kJ·mol⁻¹

K(g) → K⁺(g) + e⁻ ΔH₃ = 425 kJ·mol⁻¹

Cl(g) + e⁻ → Cl⁻(g) ΔH₄ = -349 kJ·mol⁻¹

$\text{K(s)} + \frac{1}{2} \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{KCl(s)} \quad \Delta H_5 = -435.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

9.18 试比较如下两列化合物中正离子的极化能力的大小：

(1) ZnCl₂，FeCl₂，CaCl₂，KCl

(2) SiCl₄，AlCl₃，PCl₅，MgCl₂，NaCl

9.19 试用离子极化的观点，解释下列现象：

(1) AgF 易溶于水，AgCl、AgBr、AgI 难溶于水，溶解度由 AgF 到 AgI 依次减小。

(2) AgCl、AgBr、AgI 的颜色依次加深。

9.20 试用离子极化讨论 Cu⁺ 与 Na⁺ 虽然半径相近，但 CuCl 在水中溶解度比 NaCl 小得多的原因。

9.21 已知下列物质熔点高低的顺序是 NaCl > MgCl₂ > AlCl₃，这种顺序无法用晶格能的相对大小来解释。试用离子极化理论解释之。

9.22 比较下列各组物质中，何者熔点高？

(1) SiC 与 I₂ (2) 干冰与冰 (3) KI 与 CuCl

9.23 已知下列两类晶体的熔点：

(1) NaF 993°C, NaCl 801°C, NaBr 747°C, NaI 661°C

(2) SiF₄ -90.2°C, SiCl₄ -70°C, SiBr₄ -5.4°C, SiI₄ 120.5°C

为什么卤化钠的熔点比相应的卤化硅的熔点总是高，为什么随着从氟化物到碘化物的递变，卤化钠的熔点与卤化硅的变化不一致？

9.24 试用离子极化的观点，解释 BaCl₂ 是离子化合物而 HgCl₂ 则为共价化合物？

9.25 根据所学晶体结构的知识，完成下表。

物 质	晶格结点上的粒子	晶格结点上粒子间的作用力	晶体类型	熔点（高或低）
N ₂				
SiC				
Cu				
冰				
BaCl ₂				

9.26 说明导致下列各组化合物间熔点差别的原因。

(1) NaF(992°C)、MgO(2800°C)

(2) MgO(2800°C)、BaO(1923°C)

(3) BeO(2530°C)、MgO(2800°C)、CaO(2570°C)、SrO(2430°C)、BaO(1923°C)

(4) NaF(992°C)、NaCl(800°C)、AgCl(455°C)

(5) CaCl₂(782°C)、ZnCl₂(215°C)

(6) FeCl₂(672°C)、FeCl₃(282°C)

第10章 主族元素选论

10.1 商品NaOH中为什么常含有杂质Na₂CO₃？试用最简便的方法检查其存在。

10.2 有一份白色固体混合物，其中可能含有KCl，MgSO₄，BaCl₂，CaCO₃，根据下列实验现象，判断混合物中有哪几种化合物？

(1) 混合物溶于水，得透明澄清溶液；

(2) 对溶液作焰色反应，通过钴玻璃观察到紫色；

(3) 向溶液中加入碱，产生白色沉淀。

10.3 现有五瓶无标签的白色固体粉末，它们分别是：MgCO₃，BaCO₃，NaCO₃，CaCl₂，Na₂SO₄，试设法加以鉴别。

10.4 为什么说H₃BO₃是一元酸？

10.5 在Al³⁺、Mg²⁺、Ca²⁺溶液中分别加入Na₂CO₃溶液，各生成什么物质？写出其反应式。

10.6 如何配制SnCl₂、SbCl₃和Bi(NO₃)₃溶液。

10.7 用简便的方法鉴别下列物质：

(1) NH₄Cl和(NH₄)₂SO₄

(2) KNO₂和KNO₃

(3) SnCl_2 和 AlCl_3

(4) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 和 $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$

10.8 试比较下列各对物质的结构与性质：

(1) CO_2 与 SiO_2 ; (2) B_2H_6 与 C_2H_6

10.9 下列各化合物受热分解时生成哪些物质？

(1) NH_4Cl NH_4NO_2 NH_4NO_3 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

(2) NaNO_3 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ AgNO_3 $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$

10.10 Na_3PO_4 , Na_2HPO_4 , NaH_2PO_4 , 盐溶液的酸碱性如何，并分析原因。

10.11 过氧化氢有哪些主要的性质？当过氧化氢在酸性介质中遇到 Cl_2 或 KMnO_4 时，发生的反应是什么？过氧化氢在其中显什么性质？

10.12 AgNO_3 溶液中加入少量 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ，与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液加入少量 AgNO_3 反应有何不同？分别写出有关方程式。

10.13 金属硫化物按其溶解度的不同可分为哪几类？为什么 ZnS 可溶于稀 HCl 而 CuS 不溶？试用计算说明 MnS 能否溶于 HAc 中？

10.14 解释下列问题：

(1) 实验室为何不能长久保存 H_2S ， Na_2S ， Na_2SO_3 溶液？

(2) 用 Na_2S 溶液分别作用于 Cr^{3+} 和 Al^{3+} 的溶液，为什么得不到相应的硫化物 Cr_2S_3 和 Al_2S_3 ？

(3) 为什么不用 HNO_3 与 FeS 作用以制取 H_2S 气体？

(4) 通 H_2S 于 Fe^{3+} 盐溶液中为什么得不到 Fe_2S_3 沉淀？

10.15 举例说明：

(1) 卤素及卤化氢基本性质的递变规律；

(2) 氟化氢的特殊性质及其原因。

10.16 从卤化物制取 HF ， HCl ， HBr ， HI 时，各采用什么酸？为什么？

10.17 解释下列现象或事实：

(1) 不能从电解 NaF 的水溶液制取 F_2 ；

(2) HF 的酸性没有 HCl 强，但可与 SiO_2 反应生成 SiF_4 ，而 HCl 却不与 SiO_2 反应；

(3) I_2 在水中的溶解度小，而 KI 溶液中或在苯中的溶解度大；

(4) Cl_2 可以从 KI 溶液中置换出 I_2 ， I_2 也可以从 KClO_3 溶液中置换出 Cl_2 ；

10.18 用反应式来表示下列反应过程：

(1) 氯气通入冷的氢氧化钠溶液中；

(2) 氯气长时间通入 KI 溶液中；

(3) 氯水逐滴加入 KB ， KI 的混合溶液中；

(4) 次氯酸钠水溶液中通入 CO_2 ；

(5) 漂白粉加盐酸；

(6) 碘化钾加到含有稀硫酸的碘酸钾的溶液中；

10.19 完成并配平下列方程式：

(1) $\text{Na}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$

(2) $\text{KO}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow$

(3) $\text{PbO}_2 + \text{Mn}^{2+} + \text{H}^+ \rightarrow$

- (4) $\text{HgCl}_2 + \text{SnCl}_2 \rightarrow$
- (5) $\text{NO}_2^- + \text{MnO}_4^- + \text{H}^+ \rightarrow$
- (6) $\text{Ag}_2\text{S} + \text{NO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow$
- (7) $\text{NaNO}_2 + \text{KI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- (8) $\text{NaBiO}_3 + \text{Mn}^{2+} + \text{H}^+ \rightarrow$
- (9) $\text{CuS} + \text{HNO}_3(\text{浓}) \rightarrow$
- (10) $\text{S} + \text{HNO}_3(\text{浓}) \rightarrow$
- (11) $\text{PCl}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- (12) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{I}_2 \rightarrow$
- (13) $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{KI} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- (14) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
- (15) $\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow$
- (16) $\text{SO}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$

10.20 指出下列各组酸的酸性强弱顺序：

- (1) H_3PO_4 HClO_4 H_2SO_4
- (2) HClO HClO_2 HClO_3 HClO_4
- (3) HIO HBrO HClO

10.21 现有一固体A难溶于水和稀HCl，但溶于稀HNO₃中。溶解时得无色溶液B和无色气体C，C在空气中转变为红棕色气体。在溶液B中加入盐酸，产生白色沉淀D。这种白色沉淀难溶于氨水中，但与H₂S反应可生成黑色沉淀E和滤液F，沉淀E可溶于硝酸中，产生无色气体C、浅黄色沉淀G和溶液B。试问A→G各是什么？并写出有关的反应式。

第11章 副族元素选论

11.1 在强酸性和强碱性介质中，铬（Ⅲ）和铬（Ⅵ）各以何种离子存在？呈何颜色？

11.2 铬的某化合物A是橙红色溶于水的固体，将A用浓HCl处理产生黄绿色刺激性气体B和生成暗绿色溶液C。在C中加入KOH溶液，先生成灰绿色沉淀D，继续加入过量的KOH溶液则沉淀消失，变成绿色溶液E。在E中加入H₂O₂，加热则生成黄色溶液F，F用稀酸酸化，又变为原来的化合物A的溶液。问A→F各是什么？写出各步变化的化学反应方程式。

11.3 在Ba²⁺和Ag⁺离子浓度均为0.1mol·L⁻¹的溶液中，若慢慢加入CrO₄²⁻，问哪一个阳离子将首先沉淀出来？

11.4 某绿色固体A可溶于水，其水溶液中通入CO₂后即得棕黑色沉淀B和紫红色C。B与浓HCl溶液共热时放出黄绿色气体D，溶液近于无色。将此溶液与溶液C混合，即得沉淀B。将气体D通入A的溶液可得C。判断A，B，C，D为何物，并完成化学反应方程式。

11.5 试验高锰酸钾在不同介质中的还原产物应先加还原剂还是先加介质？为什么？

11.6 请用溶度积规则说明在Mn²⁺的溶液中，通入H₂S，得不到MnS沉淀的原因。

11.7 解释下列问题：

- (1) 为什么Fe³⁺盐是稳定的，而Ni³⁺盐尚未制得？
- (2) 为什么不能在水溶液中由Fe³⁺盐和KI制得FeI₃？

(3) 当 Na_2CO_3 溶液作用于 FeCl_3 溶液时，为什么得到的是 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，而不是 $\text{Fe}_2(\text{CO}_3)_3$ ？

(4) 变色硅胶中有什么成分？为什么干燥时呈蓝色，吸水后变粉红色？

11.8 在 Ag^+ 溶液中，先加入少量的 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ，再加入适量的 Cl^- ，最后加入足够量的 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ，估计每一步会有什么现象出现？写出有关的离子方程式。

11.9 在 Fe^{2+} ， Co^{2+} ， Ni^{2+} 的溶液中加入 NaOH ，在无 CO_2 的空气中放置后，各得到何种产物？

11.10 写出当盐酸处理 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Co}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Ni}(\text{OH})_3$ 时所发生的反应，并简述原因。

11.11 写出下列有关反应式，并说明反应现象：

(1) ZnCl_2 溶液中加入 NaOH 溶液后，再加入过量的 NaOH 溶液；

(2) CuSO_4 溶液加氨水后，再加入过量氨水；

(3) HgCl_2 溶液中加入适量的 SnCl_2 溶液后，再加过量的 SnCl_2 溶液；

(4) HgCl_2 加适量 KI 后，再加过量的 KI 。

11.12 完成下列方程式：

(1) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{HCl}(\text{浓}) \rightarrow$

(2) $\text{Ag}_2\text{S} + \text{HNO}_3 \rightarrow$

(3) $\text{Ag}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$

(4) $\text{Hg}^{2+} + \text{OH}^- \rightarrow$

(5) $\text{Hg}_2^{2+} + \text{OH}^- \rightarrow$

(6) $\text{Co}_2\text{O}_3 + \text{HCl} \rightarrow$

(7) $\text{HgS} + \text{HCl} + \text{HNO}_3 \rightarrow$

(8) $\text{Co}^{2+} + \text{SCN}^- \rightarrow$

11.13 在 Hg_2Cl_2 和 HgCl_2 溶液中，分别加入氨水，各生成什么产物？写出反应式。

11.14 有一无色溶液，①加入氨水时有白色沉淀生成；②若加入稀碱，则有黄色沉淀；③若滴加 KI 溶液，先析出桔红色沉淀，当 KI 过量时，桔红色沉淀消失；④若在此无色溶液中，加入数滴汞并振荡，汞逐渐消失，此时再加氨水得灰黑色沉淀。问此无色溶液中含有哪些化合物？写出有关反应式。

11.15 由粗锌制出的 $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ 中，可能含有 Cd^{2+} ， Fe^{3+} ， Pb^{2+} 等离子，试用什么方法证明这三种杂质离子的存在。

11.16 用一种试剂分离下列各对离子和沉淀：

① Al^{3+} ， Fe^{3+} ② Zn^{2+} ， Cr^{3+}

③ Fe^{3+} ， Co^{2+} ④ Pb^{2+} ， Cu^{2+}

⑤ Pb^{2+} ， Ba^{2+} ⑥ Al^{3+} ， Zn^{2+}

⑦ $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ， $\text{Zn}(\text{OH})_2$ ⑧ CuS ， HgS

⑨ ZnS ， CuS ⑩ Ba^{2+} ， Ag^+

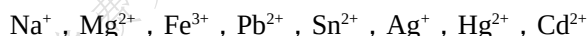
11.17 问答题：

(1) 下列氢氧化物： $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Co}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Ni}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ ，哪一种既溶于过量 NaOH 溶液又能溶于氨水？

(2) 某溶液和 Cl^- 作用，生成白色沉淀，再加入氨水时沉淀又变黑，则该溶液中可能存在的离子是下列离子中的哪一种？

Pb^{2+} ， Hg^{2+} ， Bi^{3+} ， Ag^+ ， Fe^{3+} ， Hg_2^{2+}

(3) 下列离子中，哪些与氨水作用能形成配合物？



(4) 如何实现Hg(I)和Hg(II)之间的转变？

11.18 有未知酸性溶液5种，定性分析结果如下，试指出其是否合理（不合理的话要说明原因）。

(1) Fe^{3+} , K^+ , Cl^- , SO_4^{2-}

(2) Cu^{2+} , Sn^{2+} , Cl^- , Br^-

(3) Na^+ , Mg^{2+} , S^{2-} , SO_4^{2-}

(4) Ag^+ , K^+ , NO_3^- , I^-

(5) Ba^{2+} , NH_4^+ , Cl^- , NO_3^-

11.19 哪些离子的氢氧化物能溶于过量氢氧化钠中和过量氨水中，写出有关反应式。

11.20 现有6种溶液，分别为：

① $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CdCl}_2$ ； ④ $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3 + 0.6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCl}$ ；

② $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{SnCl}_2$ ； ⑤ $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaCl} + 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{CrO}_4$ ；

③ $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$ ； ⑥ $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 及过量氨水；

不慎弄乱后，分别贴以(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)标签，每种有下列反应：

(A) 加 $5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水，最初得到暗褐色沉淀，加过量氨水时，则沉淀溶解，加 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 得黑色沉淀；

(B) 加 $5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水无反应，但加 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 得黑色沉淀；

(C) 加 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 少量时得黄色沉淀，加入过量 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 时则沉淀溶解，得到无色溶液；

(D) 加 $5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水适量时得白色沉淀，过量则溶解，溶液无色；

(E) 初加 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 无黑色沉淀，加入氨水则产生黑色沉淀；

(F) 加 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$ ，最初得白色沉淀，继续加 AgNO_3 ，则沉淀转变为砖红色。

试将(A)~(F)分别标以原编号①~⑥。

11.21 在一混合溶液中有 Ag^+ 、 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Hg^{2+} 四种离子，如何把它们分离开来并鉴定它们的存在？

第12章 吸光光度法

12.1 朗伯-比耳定律的物理意义是什么？什么叫吸收曲线？什么叫标准曲线？有何实际意义？

12.2 什么叫透光率和吸光度？其关系如何？

12.3 分光光度法的误差来源有哪些？分光光度计的基本部件有哪些？

12.4 如何选择参比溶液？

12.5 利用分光光度法如何测定配合物的组成、摩尔吸光系数以及配合物的稳定常数？

12.6 利用光度滴定法判断滴定终点的依据是什么？

12.7 测定工业盐酸中铁含量时，常用盐酸羟胺还原 Fe^{3+} ，用邻二氮杂菲显色。显色剂本身及其他试剂无色，邻二氮杂菲- Fe^{2+} 为橙色。用标准曲线法进行工业盐酸中微量铁含量分析时，应选用什么作参比溶液？

12.8 一浓度为 $6 \mu\text{g/mL}$ 的 Fe^{3+} 标准溶液，其吸光度为0.304。在同一条件下测得某液体试样

的吸光度为0.510，求试样中铁的含量 (mg/L)。

12.9 有两种不同浓度的有色溶液，当液层厚度相同时，对于某一波长的光，透光率 T 分别为(1)65.0%，(2)41.8%，求它们的吸光度 A 的值。若已知溶液(1)的浓度为 $6.51 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，求溶液(2)的浓度。

12.10 一束单色光通过厚度为1cm的有色溶液后，强度减弱20%，当它们通过5cm厚的相同溶液后，强度将减少多少？

12.11 一溶液的摩尔吸光系数为 1.1×10^4 ，当此溶液的浓度为 $3.00 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，液层厚度为0.5cm时，求 A 和 T 各是多少？

12.12 在1.00cm比色皿中测得下列数据，求A+B混合液中A和B的物质的量浓度分别为多少

溶液	浓度/ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	吸光度 (450nm)	吸光度 (700nm)
A	5.0×10^{-4}	0.800	0.100
B	2.0×10^{-4}	0.100	0.600
A + B	未知	0.600	1.00

12.13 用磺基水杨酸法测定微量铁。标准溶液是由0.2160g的 $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 溶于水稀释至500mL配制成的。根据下列数据，绘制标准曲线：

标准铁溶液体积V/mL	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
吸光度A	0.0	0.165	0.320	0.480	0.630	0.790

某试液5.0mL，稀释至250mL。取此稀释液2.0mL，与绘制的标准曲线相同条件下显色和测定吸光度，测得 $A=0.500$ ，求试液铁含量 (mg/mL)。

12.14 在 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的HC溶液中的苯酚生物碱于波长356nm处的摩尔吸光系数为 $400 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ ，在 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的NaOH溶液中为 $1.71 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ ，在pH=9.50的缓冲溶液中为 $9.8 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ ，求 pK_a 。

12.15 配制一系列溶液，其中 Fe^{2+} 的含量相同（各加入 $7.12 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Fe}^{2+}$ 溶液2.00mL），分别加入不同体积的 $7.12 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的邻二氮杂菲溶液，稀释至25mL后用1cm比色皿在510nm处测得吸光度如下，求配合物的组成及 $K_{\text{稳}}$ 。

邻二氮杂菲溶液的体积/mL	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00
吸光度A	0.240	0.360	0.480	0.593	0.700	0.720	0.720	0.720

12.16 某指示剂（弱酸HIn）在总浓度为 $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，不同pH条件下，在650nm和1.00cm比色皿中测得的吸光度数据如下：

pH	12.00	11.00	10.00	7.00	2.00	1.00
吸光度A	0.840	0.840	0.840	0.588	0.000	0.000

计算在650nm时，HIn和In⁻的摩尔吸光系数以及指示剂的 pK_a 。

12.17 未知相对分子质量的胺试样，通过用苦味酸（相对分子量为229）处理后转化成胺苦味酸盐(1:1配合物)。当波长为380nm时大多数胺苦味酸盐在95%乙醇中的吸光系数大致相同即 $\epsilon=10^4$ 。现将0.0300g 胺苦味酸盐溶解于95%乙醇中，准确配制成1L溶液。测得该溶液在380nm， $b=1\text{cm}$ 时， $A=0.800$ 。试估算未知胺的相对分子质量。

12.18 常温下指示剂HIn的 $K_a=5.4 \times 10^{-7}$ 。测定指示剂的总浓度为 $5.00 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，在强酸或

强碱介质中的吸光度数据如下表中所示，使用1cm的比色皿。

(1) 绘制指示剂酸式和碱式离子的吸收曲线。

(2) 当用2cm比色皿在590nm测量指示剂浓度为 $1.00 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的强碱性溶液时吸光度为多少？

(3) 若设溶液在485nm处，用1cm比色皿测得吸光度为0.309，此溶液的pH值为多少？如在555nm测定，此溶液的吸光度为多少？

(4) 在什么波长处测定指示剂的吸光度与pH无关？为什么？

(5) 欲用标准曲线法测定指示剂总浓度，需选择什么实验条件才能使标准曲线不偏离比耳定律？

λ/nm	吸光度A		λ/nm	吸光度A	
	pH=1.00	pH=13.00		pH=1.00	pH=13.00
440	0.401	0.067	570	0.303	0.515
470	0.447	0.050	585	0.263	0.648
480	0.453	0.050	600	0.226	0.764
485	0.454	0.052	615	0.195	0.816
490	0.452	0.054	625	0.176	0.823
505	0.443	0.073	635	0.160	0.816
535	0.390	0.170	650	0.137	0.763
555	0.342	0.342	680	0.097	0.588

第13章 常用分离技术

13.1 取 $0.0700 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 I_2 溶液25.0mL，加入50.0mL CCl_4 ，振荡使达平衡后，静置分层，取出 CCl_4 溶液10.0mL，用 $0.0500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定用去了13.60mL，试计算碘的分配比D。

13.2 含 I_2 的水溶液10mL，其中含 I_2 1.00mg，用9mL CCl_4 按下述两种方式萃取：(1)9.0mL一次萃取；(2)分三次萃取，每次用3.0mL。分别求出水溶液中剩余 I_2 的质量，并比较其萃取效率已知 $D = 85$ 。

13.3 某溶液含 Fe^{3+} 10mg，将它萃取入某有机溶剂中时，分配比 $D=99$ ，问用等体积溶液萃取1次，或若分2次萃取，剩余 Fe^{3+} 的质量各是多少？若在萃取2次后，合并有机层，用等体积水洗一次，会损失 Fe^{3+} 多少mg？

13.4 某一弱酸HA的 $K_a^\theta = 2.0 \times 10^{-5}$ ，它在某种有机溶剂和水中的分配系数为30.0，当水溶液的(1)pH=1.0；(2)pH=5.0时，分配比各为多少？用等体积的有机溶剂萃取，萃取效率各为多少

13.5 某试剂的水溶液40.0mL，若希望将99%的有效成分萃取到 CHCl_3 中，试计算：

(1)用等体积 CHCl_3 萃取一次，分配比D为多大时能满足要求？

(2)若用40.0mL CHCl_3 分两次萃取，每次20.0mL，则需分配比为多大才能满足要求？

13.6 100mL含钒40.0 μg 的试液用10mL钼试剂- CHCl_3 溶液萃取，萃取率为95%，以1cm比色皿于530nm波长处，测得吸光度 $A=0.373$ ，计算分配比D及萃取光度法的摩尔吸光系数 ϵ ？已知

钒的摩尔质量为 $50.94 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

13.7 现称取 KNO_3 试样 0.2786 g ，溶于水后让其通过强酸型阳离子交换树脂，流出液用 $0.1075 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 标准溶液滴定，以甲基橙为指示剂，用去 NaOH 溶液 23.85 mL ，试计算 KNO_3 的纯度。

13.8 某强酸型阳离子交换树脂的交换容量为 $4.70 \text{ mmol} \cdot \text{g}^{-1}$ ，试计算 3.50 g 干树脂可以吸附多少 mg Ca^{2+} ，多少 mg Na^+ ？

13.9 纸层析法分离A、B两物质时，得到 $R_f(\text{A})=0.32$ ， $R_f(\text{B})=0.70$ ，欲使A、B两物质分开后两斑点中心的距离为 4.0 cm ，那么滤纸条应截取多长？